

# De la convergence presque partout à la catégorie

Egorov et Osgood : un même argument de recouvrement, deux notions de « petit »

**Résumé.** La **Partie I** établit le théorème d'Egorov : sur un espace de mesure finie, la convergence presque partout d'une suite de fonctions mesurables devient uniforme en dehors d'un ensemble de mesure arbitrairement petite. La démonstration est détaillée sous forme de deux lemmes — dont l'un isole le rôle de la finitude — puis complétée par deux contre-exemples (optimalité des hypothèses) et par la variante *dominée*, valable sans finitude globale. La **Partie II** dégage l'analogue topologique : le théorème d'Osgood (limite simple de fonctions continues  $\Rightarrow$  convergence localement uniforme sur un  $G_\delta$  dense) repose sur *exactement le même squelette*, le théorème de Baire y jouant le rôle de la continuité de la mesure. On met les deux démonstrations en vis-à-vis, on rattache le mécanisme au théorème de Banach–Steinhaus, et l'on précise le statut *heuristique* de la dualité mesure/catégorie d'Oxtoby.

## Contents

|    |                                                         |    |
|----|---------------------------------------------------------|----|
| I  | Le théorème d'Egorov                                    | 1  |
| 1  | Énoncé                                                  | 2  |
| 2  | Démonstration                                           | 2  |
| 3  | Optimalité des hypothèses                               | 3  |
| 4  | La variante dominée (sans finitude globale)             | 5  |
| 5  | Les principes de Littlewood, et le théorème de Lusin    | 5  |
| II | L'analogue topologique : Osgood, et la comparaison      | 7  |
| 6  | Le squelette commun                                     | 7  |
| 7  | Les deux incarnations                                   | 7  |
| 8  | Les deux preuves en vis-à-vis                           | 9  |
| 9  | Le même mécanisme : Banach–Steinhaus                    | 9  |
| 10 | La dualité mesure/catégorie : un guide, pas un théorème | 10 |

## Partie I

# Le théorème d'Egorov

## 1 Énoncé

Dans tout ce qui suit,  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  désigne un espace mesuré et les fonctions considérées sont mesurables, à valeurs dans  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ .

**Définition 1.** On dit que  $(f_n)$  converge *presque uniformément* vers  $f$  si, pour tout  $\varepsilon > 0$ , il existe  $A \in \mathcal{A}$  tel que  $\mu(X \setminus A) < \varepsilon$  et  $f_n \rightarrow f$  uniformément sur  $A$ .

**Théorème 1** (Egorov, 1911). *Soit  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  un espace mesuré **de mesure finie**,  $\mu(X) < \infty$ . Soit  $(f_n)$  une suite de fonctions mesurables convergeant  $\mu$ -presque partout vers une fonction  $f$ . Alors  $(f_n)$  converge presque uniformément vers  $f$ .*

**L'idée.** La convergence presque partout est *ponctuelle* : le rang à partir duquel  $|f_m(x) - f(x)|$  devient petit dépend du point  $x$ , et rien n'interdit a priori que ce rang explose lorsque  $x$  parcourt  $X$ . Egorov affirme que ce phénomène de « rangs qui divergent » ne peut se concentrer que sur un ensemble de mesure petite : on l'excise, et sur le reste la convergence redevient uniforme. La finitude de  $\mu$  est l'unique ingrédient empêchant que la « mauvaise » masse ne s'échappe à l'infini.

## 2 Démonstration

Quitte à retirer un ensemble négligeable, on suppose la convergence **en tout point** de  $X$  : cela ne modifie ni  $f$ , ni la mesure des ensembles introduits ci-dessous. Pour  $n, k \geq 1$ , posons

$$E_{n,k} = \bigcup_{m \geq n} \left\{ x \in X : |f_m(x) - f(x)| \geq \frac{1}{k} \right\}.$$

Intuitivement,  $E_{n,k}$  est l'ensemble des points qui, *au-delà* du rang  $n$ , ratent au moins une fois la précision  $1/k$ .

**Lemme 1** (Décroissance et intersection vide). *À  $k$  fixé, la suite  $(E_{n,k})_{n \geq 1}$  est décroissante et  $\bigcap_{n \geq 1} E_{n,k} = \emptyset$ .*

*Proof.* La décroissance est immédiate : passer de  $n$  à  $n+1$  retire des termes de la réunion, donc  $E_{n+1,k} \subseteq E_{n,k}$ . Ensuite,

$$\bigcap_{n \geq 1} E_{n,k} = \left\{ x : |f_m(x) - f(x)| \geq \frac{1}{k} \text{ pour une infinité de } m \right\}.$$

En effet,  $x$  appartient à cette intersection si et seulement si, pour tout  $n$ , il existe  $m \geq n$  avec  $|f_m(x) - f(x)| \geq 1/k$ , ce qui est exactement dire que l'inégalité a lieu pour une infinité d'indices. Or, pour chaque  $x$  fixé, la convergence  $f_m(x) \rightarrow f(x)$  entraîne  $|f_m(x) - f(x)| < 1/k$  pour tout  $m$  assez grand : l'inégalité  $\geq 1/k$  n'a lieu que pour un nombre *fini* d'indices. L'intersection est donc vide.  $\square$

**Lemme 2** (Le rôle de la finitude). *Si  $\mu(X) < \infty$ , alors pour tout  $k \geq 1$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_{n,k}) = 0$ .*

*Proof.* Comme  $\mu(X) < \infty$ , on a en particulier  $\mu(E_{1,k}) < \infty$ . La suite  $(E_{n,k})_n$  décroît vers l'ensemble vide (Lemme 1), donc la *continuité de la mesure par le haut* — valable précisément parce que le premier terme est de mesure finie — donne

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_{n,k}) = \mu\left(\bigcap_{n \geq 1} E_{n,k}\right) = \mu(\emptyset) = 0. \quad \square$$

*Démonstration du Théorème 1.* Fixons  $\varepsilon > 0$ . Pour chaque  $k \geq 1$ , le Lemme 2 fournit un rang  $n_k$  tel que

$$\mu(E_{n_k, k}) < \frac{\varepsilon}{2^k}.$$

Posons

$$A = X \setminus \bigcup_{k \geq 1} E_{n_k, k}, \quad \text{de sorte que} \quad A^c = \bigcup_{k \geq 1} E_{n_k, k}.$$

*Mesure du complémentaire.* Par sous-additivité dénombrable,

$$\mu(A^c) \leq \sum_{k \geq 1} \mu(E_{n_k, k}) < \sum_{k \geq 1} \frac{\varepsilon}{2^k} = \varepsilon.$$

*Convergence uniforme sur  $A$ .* Soit  $x \in A$ . Alors  $x \notin E_{n_k, k}$  pour tout  $k$ . Par définition de  $E_{n_k, k}$ , cela signifie exactement

$$\forall k \geq 1, \forall m \geq n_k, \quad |f_m(x) - f(x)| < \frac{1}{k}.$$

Soit  $\delta > 0$ . Choisissons  $k$  tel que  $1/k < \delta$ . Alors, pour tout  $m \geq n_k$  et pour tout  $x \in A$  simultanément,

$$|f_m(x) - f(x)| < \frac{1}{k} < \delta.$$

Le rang  $n_k$  ne dépend pas de  $x$  : c'est la définition même de la convergence uniforme de  $(f_n)$  vers  $f$  sur  $A$ .  $\square$

### 3 Optimalité des hypothèses

#### La finitude est indispensable

**Exemple 1.** Sur  $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda)$ , posons  $f_n = \mathbf{1}_{[n, n+1]}$ . Alors  $f_n \rightarrow 0$  en tout point (chaque  $x$  n'est couvert que par un nombre fini de  $f_n$ ). Pourtant, pour tout ensemble  $A$  dont le complémentaire est de mesure finie, il existe une infinité d'indices  $n$  tels que  $A \cap [n, n+1]$  soit de mesure strictement positive, donc  $\sup_A |f_n| = 1$  pour ces indices : aucune convergence uniforme sur  $A$  n'est possible. La masse s'échappe vers l'infini et la continuité par le haut du Lemme 2 s'effondre ( $\mu(E_{n,1}) = +\infty$  pour tout  $n$ ).

**Pourquoi la finitude ?** La phrase « la continuité par le haut s'effondre » mérite d'être disséquée : on va localiser l'endroit *exact* où la finitude entre en jeu, puis vérifier que l'exemple ci-dessus retombe mot pour mot sur le contre-exemple canonique.

**Proposition 1** (Continuité par le haut, et sa dépendance à la finitude). *Soit  $(A_n)_{n \geq 1}$  une suite décroissante de  $\mathcal{A}$ ,  $A_n \downarrow A = \bigcap_n A_n$ . Si l'un des termes est de mesure finie — disons  $\mu(A_1) < \infty$  — alors  $\mu(A_n) \rightarrow \mu(A)$ . Cette hypothèse de finitude est indispensable.*

*Proof.* On se ramène à la continuité par le bas, qui, elle, est **inconditionnelle** : pour toute suite croissante  $B_n \uparrow B$ , la  $\sigma$ -additivité appliquée à la partition  $B = B_1 \sqcup \bigsqcup_{n \geq 1} (B_{n+1} \setminus B_n)$  donne  $\mu(B_n) \uparrow \mu(B)$ , sans aucune restriction de finitude.

Posons  $B_n = A_1 \setminus A_n$ . Comme  $(A_n)$  décroît,  $(B_n)$  croît, et  $B_n \uparrow A_1 \setminus A$  ; la continuité par le bas fournit donc  $\mu(A_1 \setminus A_n) \rightarrow \mu(A_1 \setminus A)$ . C'est ici, et seulement ici, qu'intervient la finitude : puisque  $A_n \subseteq A_1$  et  $A \subseteq A_1$  avec  $\mu(A_1) < \infty$ , on a le droit d'écrire

$$\mu(A_1 \setminus A_n) = \mu(A_1) - \mu(A_n), \quad \mu(A_1 \setminus A) = \mu(A_1) - \mu(A),$$

l'identité  $\mu(B \setminus C) = \mu(B) - \mu(C)$  (pour  $C \subseteq B$ ) n'étant licite que si  $\mu(C) < \infty$ , ce qui est ici garanti car  $\mu(A_n), \mu(A) \leq \mu(A_1) < \infty$ . En reportant,  $\mu(A_1) - \mu(A_n) \rightarrow \mu(A_1) - \mu(A)$ , et en soustrayant le nombre fini  $\mu(A_1)$  de part et d'autre,  $\mu(A_n) \rightarrow \mu(A)$ .

Si au contraire  $\mu(A_1) = \infty$ , cette dernière soustraction devient  $\infty - \infty$ , forme indéterminée : le raisonnement s'arrête net. Ce n'est pas un simple défaut de preuve, comme le montre le contre-exemple suivant.  $\square$

**Exemple 2** (Le contre-exemple minimal). Sur  $(\mathbb{R}, \lambda)$ , prenons  $A_n = [n, +\infty)$ . La suite décroît vers  $\bigcap_{n \geq 1} [n, +\infty) = \emptyset$ , donc  $\mu(\bigcap_{n \geq 1} A_n) = 0$ . Pourtant  $\mu(A_n) = +\infty$  pour tout  $n$ , si bien que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = +\infty \neq 0 = \mu\left(\bigcap_{n \geq 1} A_n\right).$$

La continuité par le haut est violée de la façon la plus brutale qui soit : les mesures restent *infinies* tandis que l'intersection est *vide*.

**L'exemple d'Egorov est ce contre-exemple.** Reprenons  $f_n = \mathbf{1}_{[n, n+1]}$  et la précision  $1/k = 1$ . L'ensemble des points ratant cette précision au rang  $m$  est  $\{|f_m - 0| \geq 1\} = [m, m+1]$ , donc

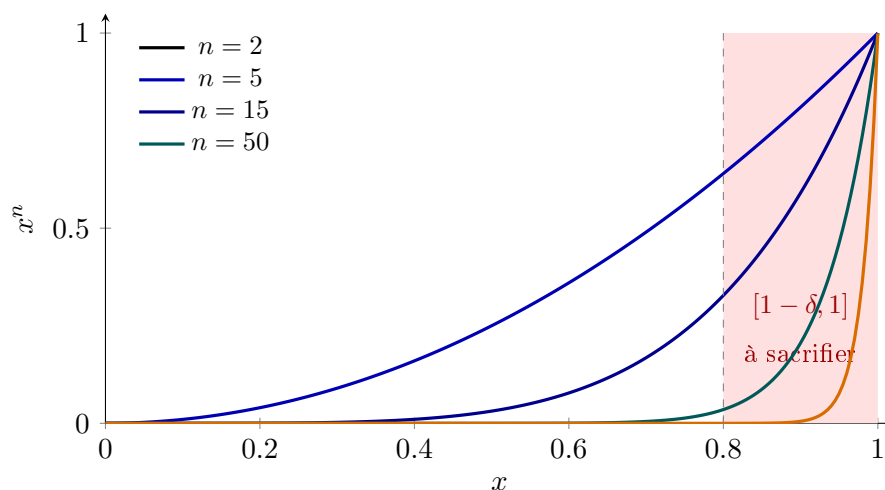
$$E_{n,1} = \bigcup_{m \geq n} \{|f_m| \geq 1\} = \bigcup_{m \geq n} [m, m+1] = [n, +\infty).$$

On retombe *littéralement* sur l'Exemple 2 :  $E_{n,1} \downarrow \emptyset$  mais  $\mu(E_{n,1}) = +\infty$  pour tout  $n$ . Le moteur même de la preuve d'Egorov — «  $\mu(E_{n,k}) \rightarrow 0$  quand  $n \rightarrow \infty$  » (Lemme 2) — ne démarre jamais, faute d'un premier terme de mesure finie.

**L'image à retenir.** La continuité par le haut affirme qu'en rétrécissant une famille décroissante jusqu'à son intersection, la mesure *s'écoule* progressivement vers  $\mu(A)$ . Encore faut-il un *réservoir fini* : la masse n'a alors nulle part où se cacher et finit forcément par s'évacuer. En mesure infinie, la famille peut au contraire garder à chaque étape une part constante — voire infinie — de masse tout en décroissant ponctuellement vers le vide : la masse ne s'évacue pas, elle *glisse vers l'infini*. À chaque pas  $[n, +\infty) \rightsquigarrow [n+1, +\infty)$ , on n'abandonne qu'une tranche *finie*  $[n, n+1)$ , mais ce qui reste est encore de mesure infinie — on ne vide jamais le réservoir. C'est précisément cette fuite à l'infini que la finitude  $\mu(X) < \infty$  interdit, et c'est tout ce dont Egorov a besoin.

**On ne peut pas prendre  $\varepsilon = 0$**

Le théorème produit un ensemble de complémentaire *petit*, jamais *négligeable*. L'exemple canonique est  $f_n(x) = x^n$  sur  $[0, 1]$ , qui converge simplement vers  $\mathbf{1}_{\{1\}}$ , soit 0 presque partout.



**Exemple 3.** Pour la suite  $f_n(x) = x^n$  sur  $[0, 1]$  :

- sur chaque  $[0, 1 - \delta]$  on a  $\sup_{x \leq 1 - \delta} x^n = (1 - \delta)^n \rightarrow 0$  : la convergence *est* uniforme ;
- mais sur  $[0, 1]$  privé de tout négligeable,  $\sup x^n = 1$  pour tout  $n$  : jamais uniforme.

Il faut donc sacrifier un voisinage  $[1 - \delta, 1]$  de 1, de mesure  $\delta > 0$ . C'est exactement ce voisinage — de mesure aussi petite que l'on veut mais non nulle — que fournit Egorov. On voit sur la figure que la « marche » des courbes se resserre contre  $x = 1$  : la non-uniformité vit dans une couche limite de mesure strictement positive. (*Cet exemple reparaitra en Partie II, où sa non-uniformité se lira au seul point  $x = 1$ , un fermé d'intérieur vide.*)

## 4 La variante dominée (sans finitude globale)

L'inspection de la démonstration révèle que l'on n'a jamais utilisé  $\mu(X) < \infty$  pour lui-même, mais uniquement la finitude de  $\mu(E_{1,k})$ , seule nécessaire à la continuité par le haut du Lemme 2. On peut donc affaiblir l'hypothèse.

**Théorème 2** (Egorov dominé). *Soit  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  un espace mesuré quelconque. Soit  $(f_n)$  une suite mesurable convergeant presque partout vers  $f$ . On suppose qu'il existe  $g \in L^1(\mu)$  telle que*

$$|f_n - f| \leq g \quad \text{p.p.,} \quad \text{pour tout } n.$$

*Alors  $(f_n)$  converge presque uniformément vers  $f$ .*

*Proof.* On reprend les ensembles  $E_{n,k}$ . Pour tout  $m$ , l'hypothèse de domination donne  $\{|f_m - f| \geq 1/k\} \subseteq \{g \geq 1/k\}$ , d'où

$$E_{n,k} \subseteq E_{1,k} \subseteq \left\{g \geq \frac{1}{k}\right\}.$$

Par l'inégalité de Markov,

$$\mu\left(\left\{g \geq \frac{1}{k}\right\}\right) \leq k \|g\|_1 < \infty,$$

donc  $\mu(E_{1,k}) < \infty$ . Le Lemme 1 reste valable tel quel (il n'utilise pas la mesure), et la continuité par le haut s'applique de nouveau :  $\mu(E_{n,k}) \rightarrow 0$  quand  $n \rightarrow \infty$ . Le procédé diagonal de la Section 2 se déroule alors à l'identique.  $\square$

**Remarque 1.** Cette variante éclaire le contre-exemple 1 : dominer  $f_n = \mathbf{1}_{[n, n+1]}$  imposerait  $g \geq \mathbf{1}_{[1, \infty)}$ , qui n'est pas intégrable. L'absence de fonction dominante intégrable est précisément l'obstruction, et non la  $\sigma$ -finitude de  $\mathbb{R}$  (qui, elle, est bien vérifiée). La bonne hypothèse n'est donc pas «  $X$  est  $\sigma$ -fini » mais « la queue de la suite vit, à précision  $1/k$  fixée, sur un ensemble de mesure finie ».

## 5 Les principes de Littlewood, et le théorème de Lusin

### Place dans la hiérarchie des convergences

Egorov établit, en mesure finie (ou sous domination), l'implication

$$\text{convergence p.p.} \implies \text{convergence presque uniforme} \implies \text{convergence en mesure.}$$

La seconde implication est élémentaire : si  $\mu(X \setminus A) < \varepsilon$  et la convergence est uniforme sur  $A$ , alors  $\mu(\{|f_n - f| \geq \eta\}) \leq \varepsilon$  pour  $n$  assez grand, et ce pour tout  $\eta > 0$ .

## Les trois principes de Littlewood

Littlewood résumait la théorie de la mesure sur  $\mathbb{R}$  par trois énoncés informels, tous de la forme « *tout objet mesurable est **presque** un objet régulier* », où « presque » signifie *hors d'un ensemble de mesure aussi petite que voulue* :

- (L1) tout ensemble mesurable de mesure finie est presque une réunion finie d'intervalles (régularité) ;
- (L2) toute fonction mesurable est presque continue (*Lusin*) ;
- (L3) toute suite de fonctions mesurables convergeant p.p. est presque uniformément convergente (*Egorov*).

Le principe (L3) est exactement le Théorème 1. Nous démontrons maintenant (L2) — le théorème de Lusin — et la preuve fait apparaître Egorov comme son *moteur* : c'est en cela qu'Egorov est le « pendant séquentiel » de Lusin.

## Le théorème de Lusin

On travaille sur  $\mathbb{R}^d$  muni de la mesure de Lebesgue  $\lambda$  ; tout reste valable pour une mesure de Radon sur un espace localement compact séparé. On admet deux faits classiques :

- (R) *Régularité*. Tout mesurable  $A$  de mesure finie vérifie :  $\forall \eta > 0$ , il existe un compact  $K$  et un ouvert  $U$  tels que  $K \subseteq A \subseteq U$  et  $\lambda(U \setminus K) < \eta$ .
- (U) *Lemme d'Urysohn*. Pour  $K$  compact inclus dans un ouvert  $U$  de  $\mathbb{R}^d$ , il existe  $h \in C_c(\mathbb{R}^d)$ ,  $0 \leq h \leq 1$ , valant 1 sur  $K$  et de support inclus dans  $U$ .

**Théorème 3** (Lusin). *Soit  $E \subseteq \mathbb{R}^d$  mesurable avec  $\lambda(E) < \infty$ , et  $f : E \rightarrow \mathbb{C}$  mesurable (finie p.p.). Pour tout  $\varepsilon > 0$ , il existe un **fermé**  $F \subseteq E$  tel que*

$$\lambda(E \setminus F) < \varepsilon \quad \text{et} \quad f|_F \text{ est continue (pour la topologie induite).}$$

*De plus,  $f|_F$  se prolonge en une fonction continue  $g : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{C}$  (que l'on peut prendre telle que  $\sup |g| \leq \sup |f|$ ) ; en particulier  $\lambda(\{x \in E : f(x) \neq g(x)\}) < \varepsilon$ .*

**Lemme 3** (Approximation continue des fonctions étagées). *Soit  $s : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{C}$  étagée, nulle hors d'un ensemble de mesure finie. Pour tout  $\eta > 0$ , il existe  $h$  continue telle que  $\lambda(\{h \neq s\}) < \eta$ .*

*Proof.* Écrivons  $s = \sum_{i=1}^N c_i \mathbf{1}_{A_i}$  avec les  $A_i$  mesurables, deux à deux disjoints, de mesure finie ( $c_i \neq 0$ ). Par (R) puis (U), on obtient pour chaque  $i$  une fonction continue  $h_i$ ,  $0 \leq h_i \leq 1$ , avec  $\{h_i \neq \mathbf{1}_{A_i}\} \subseteq U_i \setminus K_i$  de mesure  $< \eta/N$ . Posons  $h = \sum_i c_i h_i$ , continue. Si  $h_i(x) = \mathbf{1}_{A_i}(x)$  pour tout  $i$ , alors  $h(x) = s(x)$  ; donc  $\{h \neq s\} \subseteq \bigcup_i \{h_i \neq \mathbf{1}_{A_i}\}$ , de mesure  $< \eta$ .  $\square$

*Démonstration du Théorème 3.* Prolongeons  $f$  par 0 hors de  $E$  ; comme  $f$  est finie p.p., il existe une suite de fonctions étagées  $s_n \rightarrow f$  ponctuellement p.p., avec  $\{s_n \neq 0\} \subseteq \{f \neq 0\} \subseteq E$  (construction standard par troncature-quantification, qui annule  $s_n$  là où  $f = 0$ ) ; chaque  $s_n$  est donc nulle hors de  $E$ , de mesure finie.

*Étape 1 — approximations continus convergeant p.p.* Par le Lemme 3, choisissons pour chaque  $n$  une fonction continue  $g_n$  telle que  $\lambda(B_n) < \varepsilon 3^{-1} 2^{-n}$ , où  $B_n = \{g_n \neq s_n\}$ . Posons  $B = \bigcup_n B_n$ , de sorte que  $\lambda(B) < \varepsilon/3$ . Sur  $E \setminus B$  on a  $g_n = s_n$  pour tout  $n$ , et  $s_n \rightarrow f$  p.p. ; donc  $g_n \rightarrow f$  p.p. sur  $E \setminus B$ .

*Étape 2 — Egorov.* On a  $\lambda(E \setminus B) \leq \lambda(E) < \infty$  et  $g_n \rightarrow f$  p.p. sur  $E \setminus B$ . Le théorème d'Egorov (Théorème 1), appliqué à l'espace de mesure finie  $E \setminus B$ , fournit un mesurable  $F_1 \subseteq E \setminus B$  avec  $\lambda((E \setminus B) \setminus F_1) < \varepsilon/3$  et  $g_n \rightarrow f$  uniformément sur  $F_1$ .

*Étape 3 — la limite est continue.* Chaque  $g_n$  est continue sur  $\mathbb{R}^d$ , donc  $g_n|_{F_1}$  est continue ; la convergence étant uniforme sur  $F_1$ , la limite  $f|_{F_1}$  est continue (limite uniforme de fonctions continues).

*Étape 4 — fermer l'ensemble.* Par régularité (R) appliquée à  $F_1$ , prenons un fermé (voire compact)  $F \subseteq F_1$  avec  $\lambda(F_1 \setminus F) < \varepsilon/3$ . La restriction  $f|_F$  demeure continue, et comme  $E \setminus F \subseteq B \cup ((E \setminus B) \setminus F_1) \cup (F_1 \setminus F)$ ,

$$\lambda(E \setminus F) \leq \lambda(B) + \lambda((E \setminus B) \setminus F_1) + \lambda(F_1 \setminus F) < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

*Prolongement.*  $F$  étant fermé dans  $\mathbb{R}^d$  (espace normal) et  $f|_F$  continue, le théorème de Tietze prolonge  $f|_F$  en  $g \in C(\mathbb{R}^d)$  avec  $g|_F = f|_F$  ; en post-composant par la rétraction radiale 1-lipschitzienne de  $\mathbb{C}$  sur le disque fermé de rayon  $\sup |f|$ , on assure  $\sup |g| \leq \sup |f|$ . Enfin  $\{x \in E : f(x) \neq g(x)\} \subseteq E \setminus F$ , de mesure  $< \varepsilon$ .  $\square$

**Remarque 2.** La structure de la preuve est le résumé même du lien entre les principes de Littlewood : **(R)** sert à fabriquer des approximants *continus* (via Urysohn), **(L3)** = Egorov transforme la convergence p.p. de ces approximants en convergence *uniforme*, et la stabilité de la continuité par limite uniforme livre **(L2)** = Lusin. Egorov n'est pas seulement analogue à Lusin : il en est un ingrédient.

La Partie II montre que ce cercle d'idées possède un *jumeau topologique*, où « presque » se lit non plus « hors d'un ensemble de petite mesure » mais « hors d'un ensemble maigre » : le théorème d'Osgood (Théorème 4) y joue, vis-à-vis de la continuité de la limite, le rôle qu'Egorov joue ici ; et la conclusion «  $f$  continue sur un  $G_\delta$  dense » est le pendant catégoriel de la conclusion de Lusin «  $f$  continue en restriction à un fermé de grande mesure ».

## Partie II

# L'analogie topologique : Osgood, et la comparaison

## 6 Le squelette commun

Reprenons la situation d'une suite  $(f_n)$  sur un espace  $X$  convergeant simplement vers  $f$ , mais recentrons la preuve sur des ensembles *croissants* (la Partie I, elle, travaillait avec les ensembles décroissants  $E_{n,k}$  ; les deux points de vue sont équivalents, cf. la note ci-dessous). Pour  $\varepsilon > 0$  et  $N \geq 1$ , posons l'ensemble des points où la *queue* de la suite est  $\varepsilon$ -stationnaire :

$$F_N^\varepsilon = \{x \in X : |f_m(x) - f_n(x)| \leq \varepsilon \quad \forall m, n \geq N\} = \bigcap_{m, n \geq N} \{|f_m - f_n| \leq \varepsilon\}.$$

Deux propriétés sont immédiates et *ne dépendent d'aucune structure* (ni mesure, ni topologie) :

- (i) la suite  $(F_N^\varepsilon)_N$  est **croissante** en  $N$  ;
- (ii)  $\bigcup_{N \geq 1} F_N^\varepsilon = X$ , car pour chaque  $x$  la suite numérique  $(f_n(x))$  converge, donc est de Cauchy.

Tout le contenu des deux théorèmes tient dans la façon d'exploiter ce recouvrement croissant : si l'union croissante vaut  $X$ , l'un des  $F_N^\varepsilon$  doit être « gros ». Reste à préciser « gros ».

## 7 Les deux incarnations

### Version mesure — Egorov, revisité

Ici  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  est de mesure finie et les  $f_n$  sont *mesurables*, si bien que  $F_N^\varepsilon \in \mathcal{A}$ . La suite croît vers  $X$ , donc par continuité de la mesure par le bas

$$\mu(F_N^\varepsilon) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \mu(X) < \infty,$$

et il existe  $N_0$  tel que  $\mu(X \setminus F_{N_0}^\varepsilon)$  soit aussi petit que voulu. Sur  $F_{N_0}^\varepsilon$ , en laissant  $m \rightarrow \infty$ ,  $|f - f_n| \leq \varepsilon$  pour  $n \geq N_0$  : approximation  $\varepsilon$ -uniforme sur un ensemble de *grande mesure*. Le procédé diagonal en  $\varepsilon = 1/k$  livre alors la convergence presque uniforme.<sup>1</sup>

### Version catégorie — Osgood

Ici  $X$  est un espace de Baire (par exemple métrique complet) et l'on suppose les  $f_n$  **continues**. Alors chaque  $\{|f_m - f_n| \leq \varepsilon\}$  est fermé, donc  $F_N^\varepsilon$  est *fermé*. C'est l'hypothèse de continuité, absente chez Egorov, qui rend le recouvrement topologiquement exploitable.

**Théorème 4** (Osgood). *Soit  $X$  un espace de Baire et  $(f_n)$  une suite de fonctions continues  $X \rightarrow \mathbb{R}$  convergeant simplement vers  $f$ . Alors il existe un  $G_\delta$  dense  $G \subseteq X$  tel que la convergence soit localement uniforme en chaque point de  $G$  ; en particulier  $f$  est continue sur  $G$  (donc  $f$  est de classe 1 de Baire, continue sur un ensemble comeagre).*

*Proof.* Fixons  $\varepsilon > 0$ . Les  $F_N^\varepsilon$  sont fermés, croissants, de réunion  $X$ . Posons

$$U_\varepsilon = \bigcup_{N \geq 1} \text{int}(F_N^\varepsilon).$$

$U_\varepsilon$  est ouvert dense. Il est ouvert par construction. Pour la densité, soit  $V$  un ouvert non vide :  $V$  est lui-même un espace de Baire, et  $V = \bigcup_N (F_N^\varepsilon \cap V)$  est réunion dénombrable de fermés de  $V$  ; par Baire, l'un d'eux,  $F_{N_0}^\varepsilon \cap V$ , n'est pas d'intérieur vide dans  $V$ , donc contient un ouvert non vide  $W \subseteq V$ . Alors  $W \subseteq \text{int}(F_{N_0}^\varepsilon) \subseteq U_\varepsilon$ , ce qui prouve  $U_\varepsilon \cap V \neq \emptyset$ .

*Uniformité locale sur  $U_\varepsilon$ .* Sur  $\text{int}(F_N^\varepsilon)$  on a  $|f_m - f_n| \leq \varepsilon$  pour tous  $m, n \geq N$  ; en faisant  $m \rightarrow \infty$ ,

$$|f(x) - f_n(x)| \leq \varepsilon \quad (x \in \text{int}(F_N^\varepsilon), n \geq N),$$

soit une approximation  $\varepsilon$ -uniforme sur cet ouvert.

*Globalisation.* Posons  $G = \bigcap_{j \geq 1} U_{1/j}$  : intersection dénombrable d'ouverts denses, c'est un  $G_\delta$  dense (Baire). En tout point  $x \in G$  et pour tout  $j$ ,  $x$  possède un voisinage ouvert sur lequel  $\sup_{n \geq N_j} |f - f_n| \leq 1/j$  ; la convergence y est donc localement uniforme, et  $f$ , limite localement uniforme de fonctions continues au voisinage de  $x$ , est continue en  $x$ .  $\square$

**Remarque 3** (La limitation est, elle aussi, parallèle). De même qu'Egorov donne l'uniformité hors d'un ensemble de mesure  $< \varepsilon$  *mais jamais hors d'un négligeable*, Osgood donne l'uniformité sur chaque ouvert  $U_\varepsilon$  *mais pas sur le  $G_\delta$  dense  $G$  tout entier* : sur  $G$ , on n'a que la continuité de  $f$  et l'uniformité *locale*, point par point. Le contre-exemple  $f_n(x) = x^n$  sur  $[0, 1]$  de l'Exemple 3 illustre les deux faces : côté mesure, la non-uniformité vit dans la couche  $[1 - \delta, 1]$  de mesure  $\delta > 0$  ; côté catégorie, elle vit au point  $x = 1$ , un fermé d'intérieur vide, hors du  $G_\delta$  dense.

<sup>1</sup>C'est la forme « ensembles croissants » de la preuve ; elle est équivalente à la forme « ensembles décroissants  $E_{n,k} = \bigcup_{m \geq n} \{|f_m - f| \geq 1/k\}$  » de la Partie I (Section 2), via  $F_N^{1/k} \approx (E_{N,k})^c$ .



## 8 Les deux preuves en vis-à-vis

| Étape                             | Egorov (mesure)                                                      | Osgood (catégorie)                                               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Cadre                             | $(X, \mathcal{A}, \mu)$ de mesure finie                              | $X$ espace de Baire                                              |
| Hypothèse sur $f_n$               | mesurables                                                           | <i>continues</i>                                                 |
| Nature de $F_N^\varepsilon$       | mesurable                                                            | fermé                                                            |
| Recouvrement                      | $F_N^\varepsilon \uparrow X$                                         | $F_N^\varepsilon \uparrow X$<br>(identique)                      |
| Extraction de la « grosse pièce » | continuité par le bas :<br>$\mu(F_N^\varepsilon) \rightarrow \mu(X)$ | théorème de Baire :<br>un $F_N^\varepsilon$ d'intérieur non vide |
| Notion de « petit » sacrifié      | mesure $< \varepsilon$                                               | maigre (fermé d'intérieur vide)                                  |
| Support de l'uniformité           | ensemble de grande mesure                                            | ouvert dense $U_\varepsilon$                                     |
| Conclusion globale                | presque uniforme<br>(hors mesure $< \varepsilon$ )                   | localement uniforme<br>sur un $G_\delta$ dense                   |

La lecture verticale rend le parallèle frappant : une seule ligne diffère *par nature* (« extraction de la grosse pièce »), les autres n'étant que la traduction mécanique de ce choix. La ligne « hypothèse sur  $f_n$  » est le prix à payer : la mesurabilité suffit à Egorov, la continuité est indispensable à Osgood.

## 9 Le même mécanisme : Banach–Steinhaus

Le squelette « fermés croissants  $\rightarrow$  Baire  $\rightarrow$  intérieur non vide  $\rightarrow$  borne globale » n'est pas propre à la convergence de fonctions : c'est aussi celui du principe de bornitude uniforme.

**Proposition 2** (Banach–Steinhaus). *Soient  $X$  un espace de Banach,  $Y$  un espace normé, et  $(T_i)_{i \in I}$  une famille d'opérateurs linéaires continus  $X \rightarrow Y$ . Si la famille est simplement bornée,*

$$\forall x \in X, \quad \sup_{i \in I} \|T_i x\| < \infty,$$

*alors elle est uniformément bornée :  $\sup_{i \in I} \|T_i\| < \infty$ .*

*Proof.* Pour  $N \geq 1$ , posons le fermé

$$F_N = \left\{ x \in X : \sup_{i \in I} \|T_i x\| \leq N \right\} = \bigcap_{i \in I} \{ \|T_i x\| \leq N \},$$

fermé comme intersection de fermés (chaque  $T_i$  est continu). La suite est croissante et, par bornitude simple,  $\bigcup_N F_N = X$ . Par le théorème de Baire, un  $F_{N_0}$  est d'intérieur non vide : il contient une boule  $B(x_0, r)$ . Pour  $\|z\| \leq r$ , on a  $x_0 + z \in F_{N_0}$ , d'où pour tout  $i$ ,

$$\|T_i z\| \leq \|T_i(x_0 + z)\| + \|T_i x_0\| \leq 2N_0,$$

donc  $\|T_i\| \leq 2N_0/r$  uniformément en  $i$ . □

On retrouve trait pour trait les trois temps d'Osgood : *recouvrement par des fermés croissants  $\rightarrow$  une pièce d'intérieur non vide via Baire  $\rightarrow$  transfert de l'information locale (sur une boule) en une information globale (borne uniforme)*. Egorov, Osgood et Banach–Steinhaus sont trois avatars du même lemme de recouvrement.

## 10 La dualité mesure/catégorie : un guide, pas un théorème

### La dualité mesure/catégorie et ses limites

La tentation est de passer d'Egorov à Osgood par transfert automatique, en substituant « maigre » à « négligeable » et « espace de Baire » à « mesure finie ». C'est l'esprit de la *dualité mesure/catégorie* d'Oxtoby, qui développe les deux théories en parallèle pour que chacune éclaire l'autre et suggère de chercher systématiquement l'analogue d'un énoncé donné. Mais il faut être précis sur son statut :

- **Ce n'est pas un principe de transfert.** L'énoncé naïf « limite simple  $\Rightarrow$  uniforme hors d'un maigre » est *faux* sans hypothèse de régularité : il faut la continuité des  $f_n$  (ou au moins la propriété de Baire), sans quoi les  $F_N^\varepsilon$  ne sont plus des fermés et Baire ne mord pas. La dualité indique *où chercher*, pas *ce qui est vrai*.
- **L'isomorphisme d'Erdős–Sierpiński ne sert pas de preuve.** Sous l'hypothèse du continu, il existe une bijection de  $\mathbb{R}$  échangeant idéaux négligeables et maigres ; mais elle requiert CH, ne préserve pas l'addition, et ne fournit donc pas de démonstration directe des énoncés duaux. Le dual se *formule* facilement, se *démontre* autrement.
- **Il existe des non-analogues.** Certains énoncés vrais pour la mesure sont faux pour la catégorie (et réciproquement) ; la dualité est une heuristique féconde, non une équivalence.

Autrement dit : Osgood *est* le bon analogue catégoriel d'Egorov, mais parce qu'on l'a démontré indépendamment par Baire — et non parce qu'un théorème général l'aurait garanti.